



第1章 物体的运动 · 知识关系图

数学工具 → 一维运动 → 二维运动 → 关联运动 (层级递进)



数学工具层

第3~5讲 · 贯穿全章

第3讲 微元法

分割→近似→求和→取极限

第4讲 导数

$v = dx/dt$ $a = dv/dt$

第5讲 定积分

$\Delta x = \int v \cdot dt$ $\Delta v = \int a \cdot dt$

⚡ 导数 = 瞬时变化率 | 积分 = 累积量 | 微元 = 积分的物理前身



一维运动

第1~2讲 · 基础

第1讲 相对运动

$v_{\text{绝对}} = v_{\text{相对}} + v_{\text{牵连}}$

↕ 参考系变换

第2讲 代数与图像

v - t 图 (斜率= a , 面积= x)

x - t 图 (斜率= v)

↕ 数形结合



二维运动

第6~7讲 · 拓展

第6讲 平抛与斜抛

水平匀速 + 竖直匀加速

t 是连接 x 和 y 的桥梁

第7讲 圆周运动

$a_n = v^2/r = \omega^2 r$

方向时刻指向圆心

🔗 第6讲依赖第2讲 (公式) 和第4讲 (导数) | 第7讲依赖第4讲 (导数求角速度)



第8讲 关联运动

绳/杆/接触面约束 → 位移方程 → 求导（速度约束）→ 再求导（加速度约束）

★ 依赖第4讲（导数求约束关系）+ 第1讲（参考系）

💡 核心逻辑：数学工具（微元/导数/积分） → 一维运动 → 二维运动 → 关联运动
每一个“→”都依赖前一部分的数学方法，难度逐层递增

📌 图例

工具层

一维运动

二维运动

关联运动



递进方向



相互关联